

Fundamentos de Analisis y Diseño de Sistemas

Software de Sistema

El software de sistema es el conjunto de programas diseñados para controlar y coordinar el funcionamiento del hardware y proporcionar una base para que otros programas (software de aplicación) puedan ejecutarse. Es el intermediario entre el usuario, el software de aplicación y los componentes físicos del equipo.

Incluye sistemas operativos, controladores de dispositivos y utilerías. Sin este software, el hardware sería inútil, ya que no sabría cómo recibir instrucciones o procesar datos.

Su evolución ha pasado de sistemas simples de control en los años 60 a complejos entornos gráficos e integrados que hoy permiten multitarea, seguridad y conectividad en red.

Software de Sistema

Características

- Gestiona y coordina el hardware de la computadora.
- Proporciona servicios y entornos para que el software de aplicación funcione.
- Suele funcionar en segundo plano.
- Incluye sistemas operativos, controladores de dispositivos y herramientas del sistema.

Funcionalidades

- Gestión de memoria.
- Administración de procesos.
- Manejo de dispositivos de entrada y salida.
- Control de seguridad y acceso.
- Ejecución de utilerías (copias de seguridad, compresión, diagnóstico).

Software de Sistema

Ventajas

- Permite la interacción entre el usuario y el hardware.
- Optimiza el uso de recursos (CPU, memoria, almacenamiento).
- Facilita la instalación y uso de software de aplicación.

Desventajas

- Su actualización o cambio puede ser costoso y complejo.
- Un fallo en el software de sistema afecta a todo el equipo.
- Puede consumir recursos significativos.

Software de Aplicación

El software de aplicación abarca todos aquellos programas diseñados para ayudar al usuario a realizar tareas específicas, ya sea a nivel personal, académico o empresarial.

Se diferencia del software de sistema porque interactúa directamente con el usuario final y responde a sus necesidades, desde procesar un texto hasta administrar una empresa completa.

Puede clasificarse en aplicaciones de uso general (procesadores de texto, hojas de cálculo) y aplicaciones específicas (ERP para gestión empresarial, CRM para gestión de clientes).

Su historia va desde simples procesadores de texto en los 80 hasta potentes suites en la nube que permiten colaboración en tiempo real.

Software de Aplicación

Características

- Diseñado para realizar tareas específicas para el usuario.
- Puede ser individual o empresarial.
- Interactúa con el usuario final directamente.

Funcionalidades

- Procesamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos.
- Gestión empresarial (ERP, CRM).
- Diseño gráfico y multimedia.

Software de Aplicación

Ventajas

- Aumenta la productividad.
- Automatiza procesos y tareas repetitivas.
- Puede adaptarse a necesidades específicas.

Desventajas

- Puede requerir licencias costosas.
- Algunos son complejos de aprender.
- Dependencia de actualizaciones del fabricante.

Software de Ingeniería / Científico

Este tipo de software se desarrolla para resolver problemas complejos de carácter técnico, científico o de ingeniería.

Se utiliza en áreas donde se requiere un alto nivel de precisión, modelado, simulación o análisis matemático. Por ejemplo, en la construcción de puentes se usan simuladores de cargas, en la medicina se utilizan programas para procesar imágenes de resonancias magnéticas, y en aeronáutica se emplean simulaciones de vuelo.

Muchos de estos sistemas incorporan algoritmos avanzados y requieren hardware especializado para ejecutarse eficientemente.

Software de Ingeniería / Científico

Características

- Enfocado en cálculos, análisis y simulaciones complejas.
- Orientado a ingenieros, arquitectos, científicos.
- Puede integrar modelado 2D/3D, procesamiento de datos y análisis.

Funcionalidades

- Modelado 3D.
- Simulación física y química.
- Análisis estructural y de datos.

Software de Ingeniería / Científico

Ventajas

- Alta precisión en cálculos y simulaciones.
- Permite pruebas virtuales antes de la implementación física.
- Reduce costos de prototipado.

Desventajas

- Costos altos de licencias.
- Requiere equipos de alto rendimiento.
- Curva de aprendizaje pronunciada.

Software Empotrado (Embedded)

El software empotrado es aquel que está integrado directamente en un dispositivo o máquina y que controla sus funciones internas.

No suele ser visible para el usuario, pero es esencial para que el equipo funcione correctamente. Por ejemplo, el firmware de un horno de microondas controla el tiempo y la potencia de cocción; el software de un sistema ABS regula el frenado en un automóvil.

Opera frecuentemente en tiempo real, respondiendo de inmediato a señales de sensores o a condiciones del entorno.

Este tipo de software es desarrollado para hardware específico, con recursos limitados, y no es fácilmente modificable.

Software Empotrado (Embedded)

Características

- Integrado dentro de dispositivos electrónicos.
- Diseñado para una función específica.
- Suele operar en tiempo real.

Funcionalidades

- Control de procesos mecánicos o eléctricos.
- Monitoreo de sensores.
- Gestión de interfaces hombre-máquina.

Software Empotrado (Embedded)

Ventajas

- Alta fiabilidad y estabilidad.
- Bajo consumo de recursos.
- Optimizado para la tarea asignada.

Desventajas

- Difícil de actualizar o modificar.
- Limitaciones de memoria y procesamiento.
- Depende del hardware específico.

Software de Línea de Producto (Product-Line)

El software de línea de producto se refiere a un conjunto de programas relacionados que comparten una base común de funcionalidades, pero que se adaptan para distintos clientes, mercados o necesidades.

La idea es tener un "núcleo" reutilizable que reduzca tiempos y costos de desarrollo, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad para crear versiones personalizadas.

Un ejemplo claro son las versiones de Microsoft Windows (Home, Pro, Enterprise), que comparten la misma base pero tienen características adicionales o restricciones según el público objetivo.

Software de Línea de Producto (Product-Line)

Características

- Conjunto de programas relacionados que comparten una base común.
- Se adaptan a diferentes clientes o mercados.
- Facilita el desarrollo de variantes del producto.

Funcionalidades

- Módulos reutilizables.
- Configuración personalizada.
- Soporte para múltiples versiones.

Software de Línea de Producto (Product-Line)

Ventajas

- Reducción de costos de desarrollo.
- Reutilización de código.
- Coherencia entre versiones.

Desventajas

- Gestión compleja de variantes.
- Riesgo de propagación de errores comunes.
- Dependencia de una arquitectura base.

Aplicaciones Web

Las aplicaciones web son programas que se ejecutan en un servidor remoto y a los que el usuario accede mediante un navegador web, sin necesidad de instalación local.

Están diseñadas para funcionar en diferentes dispositivos y sistemas operativos, siempre que haya una conexión a internet y un navegador compatible.

Su auge comenzó con el desarrollo de internet y se consolidó con la llegada de tecnologías como HTML5, JavaScript avanzado y frameworks como Angular, React o Vue.

Son fundamentales en el comercio electrónico, la educación en línea, la banca digital y la colaboración empresarial.

Aplicaciones Web

Características

- Se ejecutan en un navegador.
- Acceso desde cualquier dispositivo con internet.
- No requieren instalación local.

Funcionalidades

- Comercio electrónico.
- Redes sociales.
- Gestión de información.

Aplicaciones Web

Ventajas

- Actualización centralizada.
- Compatibilidad multiplataforma.
- Acceso remoto.

Desventajas

- Dependencia de conexión a internet.
- Posibles problemas de seguridad.
- Rendimiento inferior frente a software local en tareas pesadas.

Software de Inteligencia Artificial

El software de inteligencia artificial (IA) es aquel que imita o simula capacidades humanas como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones.

Funciona a partir de algoritmos que procesan grandes volúmenes de datos para reconocer patrones, predecir resultados o generar soluciones.

Incluye desde sistemas expertos que responden a reglas predefinidas, hasta modelos de aprendizaje automático (machine learning) y redes neuronales profundas.

Su aplicación va en crecimiento: asistentes virtuales, traducción automática, vehículos autónomos, diagnóstico médico asistido por computadora, etc.

Software de Inteligencia Artificial

Características

- Simula inteligencia humana.
- Aprende de datos y experiencias.
- Puede tomar decisiones y predecir resultados.

Funcionalidades

- Reconocimiento de voz e imagen.
- Predicción y análisis de datos.
- Sistemas de recomendación.

Software de Inteligencia Artificial

Ventajas

- Automatiza tareas complejas.
- Mejora con el uso (machine learning).
- Capaz de procesar grandes volúmenes de datos.

Desventajas

- Alto consumo de recursos.
- Sesgo si los datos de entrenamiento no son adecuados.
- Puede reemplazar trabajos humanos.

Tipo de Software	Función Principal	Público Objetivo	Ejemplo de Uso
Sistema	Gestionar hardware y recursos	Todos los usuarios	Windows, Linux
Aplicación	Realizar tareas específicas	Usuarios finales y empresas	Word, SAP
Ingeniería/Científico	Simulación y cálculo	Ingenieros, científicos	MATLAB, AutoCAD
Empotrado	Control de dispositivos	Fabricantes, usuarios indirectos	Firmware ABS
Línea de Producto	Versiones adaptadas	Usuarios variados	Windows Home/Pro
Web	Funcionar en navegador	Usuarios con internet	Gmail, Canva
Inteligencia Artificial	Imitar inteligencia humana	Empresas, investigación	Watson, ChatGPT

Referencias Bibliográficas

- *Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8.^a ed.). McGraw Hill.*
- *Pressman, R. S. (2004). Software Engineering: A Practitioner's Approach (6.^a ed., revisada). McGraw-Hill Science/Engineering.*

Ejemplo de Software Empotrado

Controlador de un sistema ABS

Descripcion

El software empotrado o embedded software es aquel que se integra en un dispositivo físico y cumple funciones específicas para controlar su operación. En el caso de un sistema de frenos ABS (Anti-lock Braking System), este software se encuentra instalado en la unidad de control electrónico (ECU) del vehículo y se encarga de gestionar el frenado para evitar que las ruedas se bloqueen durante una frenada brusca.

Su funcionamiento se basa en recibir datos en tiempo real de sensores de velocidad en las ruedas, procesar esa información y enviar órdenes precisas a los actuadores para modular la presión de frenado.

Características

- **Tiempo real:** El sistema ABS debe reaccionar en milisegundos, ajustando el frenado instantáneamente.
- **Alta fiabilidad:** El software debe ser extremadamente seguro y libre de fallos críticos, ya que su mal funcionamiento puede poner en riesgo vidas.
- **Optimizado para hardware específico:** Está diseñado para trabajar con el procesador y sensores del vehículo.
- **Resistencia a condiciones extremas:** Opera de forma estable incluso con vibraciones, altas temperaturas y humedad.
- **Interacción directa con el hardware:** Lee datos de sensores y controla actuadores hidráulicos.
- **No interactúa directamente con el usuario:** Funciona de forma automática, sin que el conductor tenga que activarlo manualmente.

Ventajas

- **Mayor seguridad:** Reduce el riesgo de accidentes al evitar que las ruedas se bloqueen.
- **Eficiencia de frenado:** Permite mantener el control del vehículo incluso en condiciones de emergencia.
- **Adaptabilidad:** Funciona en distintas superficies, como asfalto, grava o nieve.
- **Automatización:** No requiere intervención manual del usuario para activarse.

Desventajas

- **Costo de mantenimiento y reparación:** La tecnología y sensores pueden ser costosos.
- **Dependencia tecnológica:** Un fallo en el software o hardware podría afectar seriamente el frenado.
- **Complejidad en el diagnóstico:** Requiere herramientas especializadas para detectar fallas.
- **Costo de fabricación:** Aumenta el precio final del vehículo.



Funcionamiento

- Sensores detectan la velocidad de cada rueda.
- La ECU analiza en tiempo real si alguna rueda está a punto de bloquearse.
- El software calcula la presión de frenado óptima para cada rueda.
- Los actuadores hidráulicos ajustan la presión en milisegundos.
- El proceso se repite continuamente mientras dure la frenada.

Uso Actual

- **Automóviles particulares:** Desde compactos hasta vehículos de lujo.
- **Camiones y autobuses:** Para mejorar la seguridad en transporte de carga y pasajeros.
- **Motocicletas:** Especialmente en modelos de media y alta gama.
- **Vehículos militares:** En operaciones donde se necesita control en terrenos irregulares.

Ejemplo de Aplicación Real

En vehículos modernos como el Toyota Corolla o el Volkswagen Jetta, el software ABS no solo evita el bloqueo de las ruedas, sino que también trabaja en conjunto con otros sistemas como:

- Control de estabilidad (ESC)
- Asistencia de frenado de emergencia (BA)
- Distribución electrónica de frenado (EBD)

Estos sistemas están integrados en la misma ECU, donde el software empotrado coordina la información de múltiples sensores para garantizar la mejor respuesta de frenado posible.